

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Les acides α -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Exercices d'application directe sur les acides α -aminés et les peptides. Durée estimée : 1h30.**EXERCICE 1 Formule générale et structure**

1. Écrire la formule générale d'un acide α -aminé. Préciser la nature des groupes caractéristiques portés par le carbone α .
2. Parmi les acides aminés suivants : glycine, alanine, valine, sérine, lequel ne possède pas de carbone asymétrique ? Justifier.
3. Représenter la formule de structure de l'alanine (configuration L) en projection de Fischer.

EXERCICE 2 Nomenclature et abréviations

1. Donner le nom systématique (IUPAC) de l'acide 2-aminopropanoïque. Quel est son nom usuel et son abréviation à trois lettres ?
2. Compléter le tableau ci-dessous :

Nom usuel	Abréviation (3 lettres)	Groupe R	Caractère de R
Glycine	Gly	-H	-
Phénylalanine	...	...	Aromatique
...	Ser	-CH ₂ OH	...
Valine	...	...	Alcylique ramifié

EXERCICE 3 Propriétés acido-basiques : amphion et diagramme de prédominanceSoit la glycine ($pK_{a1} = 2,3$; $pK_{a2} = 9,6$).

1. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique (amphion/zwitterion) dans l'eau.
2. Écrire les deux équations-bilans mettant en évidence le caractère acide puis basique de l'amphion. Identifier les deux couples acide/base correspondants.
3. Sans tracer le diagramme, indiquer l'espèce prédominante à $pH = 1$, $pH = 7$ et $pH = 12$.

Justifier brièvement.

EXERCICE 4 Liaison peptidique et nomenclature des peptides

1. Écrire l'équation-bilan de la formation d'un dipeptide à partir de deux acides α -aminés (Gly et Ala). Préciser le nom de la liaison créée et sa géométrie.
2. Donner le nom et l'abréviation (séquence à trois lettres) du dipeptide obtenu par condensation de la glycine (fonction amine libre) sur l'alanine (fonction acide libre).
3. Combien de dipeptides différents (isomères de séquence) peut-on former théoriquement à partir de deux acides aminés différents sans protection des fonctions? Justifier.

EXERCICE 5 Synthèse sélective d'un dipeptide : stratégie de protection

On souhaite synthétiser sélectivement le dipeptide Gly-Ala.

1. Pourquoi le mélange direct de glycine et d'alanine conduit-il à un mélange de quatre dipeptides (au minimum)?
2. Citer les trois grandes étapes de la synthèse sélective (protection, activation/condensation, déprotection) en précisant quelle fonction on protège sur quel acide aminé pour obtenir Gly-Ala.
3. Quel réactif classique utilise-t-on pour activer la fonction carboxyle de l'acide aminé N-terminal protégé avant la condensation?

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifiés

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifier en une phrase.

1. Tous les acides α -aminés naturels de configuration L ont une rotation optique lévo-gyre.
2. Le point isélectrique (pI) d'un acide aminé neutre est la moyenne de ses deux pK_a .
3. La liaison peptidique est une liaison amide qui possède un caractère de double liaison partiel, ce qui la rend rigide et plane.
4. Dans un peptide, l'extrémité N-terminale porte toujours une fonction carboxyle libre.